



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Actividad Autónoma 4

Nombre de la actividad: Implementación de logs de transacciones, planes de recuperación ante desastres y buenas prácticas de recuperación en gestores de bases de datos

Unidad 2: Recuperación avanzada de bases de datos

Tema 2: Recuperación en gestores de BD



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres: Lenin Lopez

Fecha: 27/05/2026

Carrera: Ciencia de Datos e IA

Periodo académico: 2026-1S

Semestre: 4to.

Objetivo de la actividad:

Analizar e implementar mecanismos de recuperación en gestores de bases de datos, incluyendo logs de transacciones, planes de recuperación ante desastres (DRP), políticas y buenas prácticas, mediante ejercicios prácticos y casos de estudio que fortalezcan la continuidad operativa y la seguridad de la información.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Logs de transacciones
- Métodos y planes de recuperación ante desastres (DRP)
- Políticas y buenas prácticas de recuperación.
- Casos prácticos de recuperación en DBMS

Formato de entrega: PDF, archivo .SQL

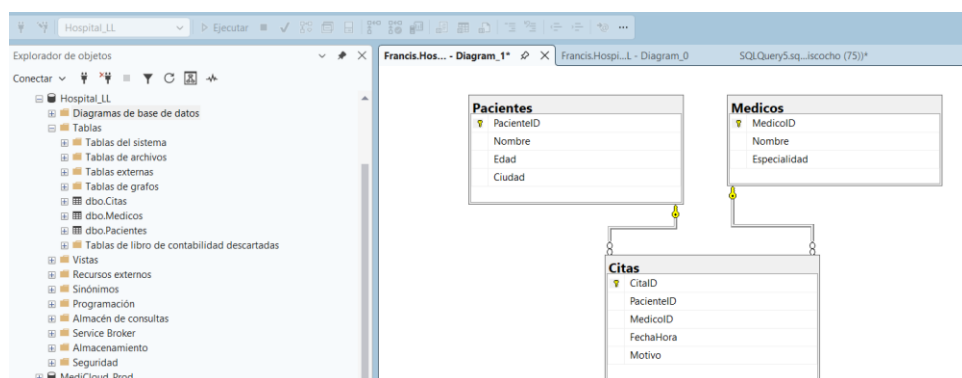
Instrucciones:

1. Logs de transacciones

- Crear una base de datos con al menos 3 tablas ○

Configurar logs de transacciones en la BD.

```
CREATE DATABASE Hospital_LL;  
GO  
  
-- Configurar el Modelo de Recuperación Completo (Full Recovery Model)  
-- Esto es indispensable para activar el registro detallado en el Log de Transacciones  
ALTER DATABASE Hospital_LL SET RECOVERY FULL;  
GO  
  
USE Hospital_LL;  
GO
```



```
54 -- Es obligatorio realizar un primer backup completo para iniciar la cadena de
55 BACKUP DATABASE Hospital_LL
56 TO DISK = 'C:\Backups\Full\Hospital_LL_Full.bak'
57 WITH INIT, FORMAT, NAME = 'Backup Completo Inicial';
58 GO
59
60
```

10 % ✓ No se encontraron problemas.

Mensajes

Se han procesado 616 páginas para la base de datos 'Hospital_LL', archivo 'Hospital_LL' en el archivo 1.
Se han procesado 1 páginas para la base de datos 'Hospital_LL', archivo 'Hospital_LL_log' en el archivo 1.
BACKUP DATABASE procesó correctamente 617 páginas en 0.166 segundos (28.999 MB/s).

Hora de finalización: 2026-05-27T21:36:01.5916240-05:00

- Ejecutar operaciones de inserción, actualización y eliminación para que se registren en el log de transacciones.

```
62 -- 1.4. OPERACIONES DE INSERCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN (Registro en el Log)
63
64 INSERT INTO Citas (PacienteID, MedicoID, FechaHora, Motivo)
65 VALUES (1, 1, '26-05-2026 09:00:00', 'Chequeo de rutina'),
66         (2, 2, '26-05-2026 10:30:00', 'Control pediátrico');
```

100 % ✓ No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

CitaID	PacienteID	MedicoID	FechaHora	Motivo
1	3	1	2026-05-26 09:00:00.000	Chequeo de rutina
2	4	2	2026-05-26 10:30:00.000	Control pediátrico

```
69 -- Simulación de tiempo transcurrido y transacciones legítimas adicionales
70 -- Digamos que esto ocurre exactamente a las 21:55:00
71 WAITFOR DELAY '00:00:02'; -- Pausa para separar tiempos
72 INSERT INTO Pacientes (Nombre, Edad, Ciudad) VALUES ('Marta Gomez', 52, 'Manta'); -- Registro ingresado OKZ
73 GO
74
75 -- Realizamos un respaldo del log para resguardar estas operaciones
76 BACKUP LOG Hospital_LL
77 TO DISK = 'C:\Backups\Trn\Hospital_LL_Log1.trn'
78 WITH INIT, NAME = 'Respaldo de Log Operaciones Sanas';
79 GO
```

100 % ✓ No se encontraron problemas.

Mensajes

Se han procesado 4 páginas para la base de datos 'Hospital_LL', archivo 'Hospital_LL_log' en el archivo 1.
BACKUP LOG procesó correctamente 4 páginas en 0.009 segundos (3.472 MB/s).

Hora de finalización: 2026-05-27T21:54:50.0995888-05:00

Respaldo full

> Este equipo > Disco local (C:) > Backups > Full

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Hospital_LL_Full.bak	27/05/2026 21:36	Archivo BAK	5.017 KB

Respaldo transaccional o log

> Este equipo > Disco local (C:) > Backups > Trn

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Hospital_LL_Log1.trn	27/05/2026 21:54	Archivo TRN	85 KB

```

72 | WAITFOR DELAY '00:00:02'; -- Pausa para separar tiempos
73 | INSERT INTO Pacientes (Nombre, Edad, Ciudad) VALUES ('Marta Gomez', 52, 'Manta');
74 | GO
75 | select * from Pacientes
76 |

```

100 %  No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	PacienteID	Nombre	Edad	Ciudad
1	1	Juan Perez	34	Quito
2	2	Ana Maria	28	Guayaquil
3	3	Luis Torres	45	Cuenca
4	4	Marta Gomez	52	Manta

- Simular un error y recuperar el estado de la base usando los logs (UNDO y REDO).

WHERE
Error humano, Se eliminaron todos los pacientes y citas por falta de

```

93 | DELETE FROM Citas;
94 | DELETE FROM Pacientes; -- ¡Desastre! Se eliminaron todos los pacientes y citas por falta de WHERE.
95 | GO

```

100 %  No se encontraron problemas. Línea: 93, Carácter: 1 (122)

Mensajes

(2 filas afectadas)

(4 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-05-27T22:06:50.4386480-05:00

Error validado tablas sin datos

```

96 |
97 | -- Comprobación del desastre
98 | SELECT * FROM Pacientes; -- Debería devolver 0 filas.
99 | SELECT * FROM Citas; -- Debería devolver 0 filas.
100 | GO

```

100 %  No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

PacienteID	Nombre	Edad	Ciudad
------------	--------	------	--------

CitaID	PacienteID	MedicoID	FechaHora	Motivo
--------	------------	----------	-----------	--------

```

106 | USE master;
107 | GO
108 | BACKUP LOG Hospital_LL
109 | TO DISK = 'C:\Backups\Trn\Hospital_LL_TailLog.trn'
110 | WITH NORECOVERY, NO_TRUNCATE, NAME = 'Tail-Log Backup Hospital_LL';
111 | GO

```

100 %  No se encontraron problemas.

Mensajes

Se han procesado 6 páginas para la base de datos 'Hospital_LL', archivo 'Hospital_LL_log' en el archivo 1.
BACKUP LOG procesó correctamente 6 páginas en 0.008 segundos (5.859 MB/s).

Hora de finalización: 2026-05-27T22:12:07.5827299-05:00

Recuperación FULL

```
112 -- Nota: La base de datos queda en estado RESTORING (no accesible) mientras se recupera.
113
114 -- Paso B: Secuencia ordenada de comandos RESTORE combinando el Full Backup y Logs
115 -- Restaurar el Full Backup con NORECOVERY para permitir aplicar la cadena de logs
116 RESTORE DATABASE Hospital_LL
117 FROM DISK = 'C:\Backups\Full\Hospital_LL_Full.bak'
118 WITH NORECOVERY, REPLACE;
119 GO
120
```

Recuperación LOG 1 *NORECOVERY*

```
122 RESTORE LOG Hospital_LL
123 FROM DISK = 'C:\Backups\Trn\Hospital_LL_Log1.trn'
124 WITH NORECOVERY;
125 GO
126
```

100 % 3 0

Mensajes

Se han procesado 0 páginas para la base de datos 'Hospital_LL', archivo 'Hospital_LL' en el archivo 1.
Se han procesado 4 páginas para la base de datos 'Hospital_LL', archivo 'Hospital_LL_log' en el archivo 1.
RESTORE LOG procesó correctamente 4 páginas en 0.006 segundos (5.208 MB/s).

Hora de finalización: 2026-05-27T22:23:26.5261714-05:00

Recuperación Tail-Log * WITH STOPAT*

```
127 -- Restaurar el Tail-Log aplicando la cláusula WITH STOPAT para detenerse un minuto
128 -- antes del borrado masivo
129 RESTORE LOG Hospital_LL
130 FROM DISK = 'C:\Backups\Trn\Hospital_LL_TailLog.trn'
131 WITH STOPAT = '2026-05-27T22:12:00', RECOVERY;
132 GO
```

100 % 26 0

Mensajes

Se han procesado 0 páginas para la base de datos 'Hospital_LL', archivo 'Hospital_LL' en el archivo 1.
Se han procesado 6 páginas para la base de datos 'Hospital_LL', archivo 'Hospital_LL_log' en el archivo 1.
RESTORE LOG procesó correctamente 6 páginas en 0.012 segundos (3.906 MB/s).

Hora de finalización: 2026-05-27T22:16:48.6524326-05:00

2. Métodos y planes de recuperación ante desastres – DRP

- Diseñar un escenario de desastre (ejemplo: fallo de disco o pérdida accidental de tablas).

Descripción: Fallo total del arreglo de discos (RAID 5) del servidor principal de bases de datos de producción a las 22:15.

Impacto: Pérdida total del volumen lógico de almacenamiento, corrompiendo los archivos de datos (.mdf) y los archivos de registro (.ldf). El servidor queda inoperativo y el servicio a los usuarios se interrumpe por completo.

- Implementar al menos **dos métodos de recuperación:**
 - ✦ Ejemplo: log shipping en SQL Server y PITR en PostgreSQL.

Log Shipping (SQL Server)

Descripción: Consiste en la automatización del envío y aplicación de copias de seguridad de logs de transacciones desde un servidor principal hacia uno o más servidores secundarios en estado de espera (*Standby*).

Configuración técnica: El Agente de SQL Server ejecuta tres trabajos programados de manera secuencial: backup del log en producción, copia del archivo a través de la red local o WAN, y restauración sin recuperación (*WITH STANDBY*) en el nodo de contingencia.

Point-In-Time Recovery - PITR (PostgreSQL)

Descripción: Se basa en combinar un respaldo base de los archivos físicos (*Base Backup*) con el flujo secuencial de archivos de registro de transacciones WAL (*Write-Ahead Logging*) generados continuamente.

Configuración técnica: Se activa el archivado automático en el archivo `postgresql.conf` (`archive_mode = on`). Ante un desastre, se restauran los archivos del backup base y se configuran los parámetros de destino de tiempo (`recovery_target_time`) para reproducir los WAL hasta el instante exacto previo al colapso.

- Redactar un **plan DRP básico** que incluya RPO, RTO, roles, responsables y procedimientos.

Plan de Recuperación ante Desastres (DRP Básico)

Objetivos de Recuperación (Métricas):

RPO (Recovery Point Objective): Máximo 10 minutos. Significa que la frecuencia de respaldos de los logs de transacciones no superará los 10 minutos para limitar la pérdida de datos transaccionales legítimos a ese intervalo.

RTO (Recovery Time Objective): Máximo 2 horas. El tiempo total asignado para diagnosticar, conmutar al servidor secundario, levantar el servicio y validar la integridad de la base de datos es de 120 minutos.

Roles y Responsabilidades:

Administrador de Bases de Datos (DBA): Responsable directo de ejecutar los scripts de restauración, verificar la integridad de las transacciones y dar el visto bueno técnico de disponibilidad de la BD.

Infraestructura / Networking: Responsable de habilitar los servidores de contingencia y asegurar el correcto direccionamiento IP/DNS de los aplicativos de cara al cliente.

Seguridad de la Información: Encargado de auditar el proceso de recuperación y constatar que los privilegios, accesos y cifrados de los respaldos cumplan con la confidencialidad normativa.

Procedimiento Operativo de Recuperación:

Declaración del Desastre: El DBA o el sistema de monitoreo detecta la caída total del almacenamiento primario y notifica al comité de crisis.

Aislamiento y Conmutación (Failover): Si el servidor de contingencia (Log Shipping) está activo, se procede a aplicar el último log disponible y abrir la base de datos para lectura/escritura (RESTORE WITH RECOVERY).

Restauración Alternativa (PITR): En caso de usar el nodo PostgreSQL, se copian los archivos del último backup base en el servidor alterno, se añade el archivo de configuración recovery.signal (o recovery.conf según la versión) con las directivas restore_command y el tiempo límite, y se arranca el servicio.

Validación de Datos: El DBA ejecuta consultas de consistencia estructural (DBCC CHECKDB en SQL Server) antes de abrir las conexiones a los usuarios de producción.

Cierre de Informe: Se documentan las lecciones aprendidas y los tiempos reales de ejecución frente al RTO comprometido.

3. Políticas y buenas prácticas de recuperación

- Investigar y documentar **5 buenas prácticas** alineadas con estándares internacionales (ISO/IEC 27001, NIST, COBIT) y legislación ecuatoriana.

Separación de Funciones y Almacenamiento Inmutable (ISO/IEC 27001):

- **Descripción:** Los respaldos de base de datos deben almacenarse en repositorios lógicamente separados del entorno de producción y fuera del sitio principal (*Off-site* o Nube de Contingencia).
- **Impacto:** Garantiza que un ataque de *ransomware* o un desastre físico en el data center principal no destruya simultáneamente los datos operativos y las copias de seguridad, manteniendo la confidencialidad y la disponibilidad del negocio.

Cifrado de Datos en Reposo para Respaldos (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales - LODP Ecuador):

- **Descripción:** Todas las copias de seguridad de las bases de datos deben estar cifradas mediante algoritmos robustos (como AES-256) tanto en tránsito como en reposo.
- **Impacto:** Fortalece la seguridad impidiendo brechas de datos o accesos no autorizados en caso de robo físico o filtración de los archivos de backup, cumpliendo estrictamente con el principio de seguridad de la legislación ecuatoriana.

Pruebas de Restauración Periódicas Automatizadas (NIST SP 800-34 / COBIT 2019):

- **Descripción:** No basta con verificar que el archivo de respaldo se creó correctamente; se deben ejecutar simulacros de restauración mensuales automatizados en entornos aislados de prueba para comprobar su consistencia.
- **Impacto:** Asegura la fiabilidad del plan de recuperación eliminando sorpresas desagradables (como archivos corruptos o ilegibles) al momento de enfrentar un desastre real.

Automatización y Monitoreo Continuo con Alertas en Tiempo Real (COBIT - DSS02):

- **Descripción:** Configurar alertas centralizadas a través de servicios como SQL Server Agent o Cron Jobs en Linux que

notifiquen inmediatamente por correo electrónico o canales de mensajería cualquier fallo en la ejecución de los respaldos.

- **Impacto:** Minimiza la brecha de monitoreo humano y evita que el desinterés u olvidos dejen desprotegida a la organización por días consecutivos.

Política Estricta de Retención y Ciclo de Vida de Backups (Esquema de Rotación GFS):

- **Descripción:** Definir una política formal de retención que aplique la regla Abuelo-Padre-Hijo (*Grandfather-Father-Son*), resguardando respaldos diarios durante una semana, semanales por un mes y mensuales por un año.
- **Impacto:** Permite resolver contingencias históricas (como la detección tardía de una corrupción silenciosa ocurrida semanas atrás), balanceando los costos de almacenamiento con los requisitos de auditoría institucional y legal.
- Explicar cómo estas prácticas fortalecen la seguridad y continuidad de las operaciones.

4. Casos prácticos de recuperación en DBMS

- Analizar un caso de pérdida parcial de datos de una tabla.

Pérdida Parcial por Error Humano

Consideramos un escenario donde a las 22:10 horas el administrador ejecutó por descuido un comando DELETE masivo sobre la tabla de datos sensibles de una entidad hospitalaria (Pacientes, Citas). Como la base de datos se encontraba operando bajo el modelo de recuperación completo, todas las transacciones legítimas ocurridas antes de ese minuto exacto (22:05:00) quedaron registradas secuencialmente en el log activo

- Recuperar la BD hasta un punto específico (PITR) en:
 - ✦ **SQL Server:** RESTORE DATABASE ... WITH STOPAT. Realizado en la práctica.
 - ✦ **PostgreSQL:** configuración recovery.conf o parámetros recovery_target_time.

- Comparar ambos métodos y concluir cuál es más eficiente para este escenario.

Criterio	SQL Server (WITH STOPAT)	PostgreSQL (recovery_target_time)
Sintaxis y Ejecución	Más directa. Se ejecuta mediante comandos SQL estándar desde la consola de administración.	Requiere manipulación externa de archivos físicos en el sistema operativo y reinicio del servicio daemon.
Flexibilidad de Origen	Requiere estructurar manualmente la cadena exacta de archivos de logs independientes (.trn).	Automatizada. El comando <code>restore_command</code> se encarga de buscar y traer los segmentos WAL necesarios desde el repositorio.
Impacto en Producción	Permite realizar recuperaciones rápidas e incluso montar el respaldo con otro nombre en paralelo en el mismo servidor.	Requiere aislar el clúster o levantar una instancia de base de datos separada en otro puerto/servidor.

Para un escenario de **pérdida parcial de datos por error humano**, el método de **SQL Server (WITH STOPAT) resulta más eficiente a nivel operativo**. Esto se debe a que permite al DBA reaccionar rápidamente y ejecutar la secuencia de restauración directamente desde la consola (SSMS) de forma totalmente programática sin necesidad de reiniciar el servicio del motor completo de base de datos o modificar archivos de configuración en el sistema operativo del servidor, lo que reduce drásticamente el Tiempo de Recuperación Real (RTO). Sin embargo, PostgreSQL destaca por su enorme eficiencia en la gestión automatizada de sus registros WAL a través de scripts de sistema operativo para infraestructuras a gran escala.

Script.

```
CREATE DATABASE Hospital_LL;
GO

-- Configurar el Modelo de Recuperación Completo (Full Recovery Model)
-- Esto es indispensable para activar el registro detallado en el Log de Transacciones
ALTER DATABASE Hospital_LL SET RECOVERY FULL;
GO

USE Hospital_LL;
GO
```



-- 1.2. CREACIÓN DE LAS 3 TABLAS REQUERIDAS

```
CREATE TABLE Medicos (  
    MedicoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Especialidad VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Pacientes (  
    PacienteID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Edad INT NOT NULL,  
    Ciudad VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Citas (  
    CitaID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    PacienteID INT FOREIGN KEY REFERENCES Pacientes(PacienteID),  
    MedicoID INT FOREIGN KEY REFERENCES Medicos(MedicoID),  
    FechaHora DATETIME NOT NULL,  
    Motivo VARCHAR(255)  
);  
GO
```

-- Insertar datos iniciales

```
INSERT INTO Medicos (Nombre, Especialidad) VALUES ('Dr. Carlos Andrade', 'Cardiología'),  
('Dra. Maria Elena', 'Pediatria');  
INSERT INTO Pacientes (Nombre, Edad, Ciudad) VALUES ('Juan Perez', 34, 'Quito'), ('Ana  
Maria', 28, 'Guayaquil'), ('Luis Torres', 45, 'Cuenca');
```

-- 1.3. CONFIGURACIÓN INICIAL (Respaldo Completo Base)

-- Es obligatorio realizar un primer backup completo para iniciar la cadena de logs.

```
BACKUP DATABASE Hospital_LL  
TO DISK = 'C:\Backups\Full\Hospital_LL_Full.bak'  
WITH INIT, FORMAT, NAME = 'Backup Completo Inicial';  
GO
```

```
select * from Citas  
select * from Pacientes
```

-- 1.4. OPERACIONES DE INSERCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN (Registro en el Log)

```
INSERT INTO Citas (PacienteID, MedicoID, FechaHora, Motivo)  
VALUES (1, 1, '26-05-2026 09:00:00', 'Chequeo de rutina'),  
      (2, 2, '26-05-2026 10:30:00', 'Control pediátrico');  
GO
```

-- Simulación de tiempo transcurrido y transacciones legítimas adicionales

-- Digamos que esto ocurre exactamente a las 21:55:00

WAITFOR DELAY '00:00:02'; -- Pausa para separar tiempos

```
INSERT INTO Pacientes (Nombre, Edad, Ciudad) VALUES ('Marta Gomez', 52, 'Manta'); --  
Registro ingresado OKZ  
GO
```

```
select * from Pacientes
```

-- Realizamos un respaldo del log para resguardar estas operaciones

```
BACKUP LOG Hospital_LL  
TO DISK = 'C:\Backups\Trn\Hospital_LL_Log1.trn'  
WITH INIT, NAME = 'Respaldo de Log Operaciones';  
GO
```

-- 1.5. SIMULACIÓN DEL ERROR HUMANO (PÉRDIDA PARCIAL / BORRADO MASIVO)

-- Escenario: El administrador pretendía borrar el registro de Marta Gomez,

-- pero olvidó la cláusula WHERE a las 22:02:00, vaciando toda la tabla de Pacientes.

```
SELECT GETDATE() AS 'Hora_Antes_Del_Error';
```

```
-- Suponiendo que la consulta arrojó: 2026-05-27 2159 (Punto objetivo STOPAT)

GO
-- Ejecución del desastre por error humano
DELETE FROM Citas;
DELETE FROM Pacientes; -- ¡Desastre! Se eliminaron todos los pacientes y citas por falta
de WHERE.
GO

-- Comprobación del desastre
SELECT * FROM Pacientes; -- Debería devolver 0 filas.
SELECT * FROM Citas; -- Debería devolver 0 filas.
GO

-- 1.6. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN AVANZADA (PITR CON STOPAT)
-- El fallo se declara formalmente unos minutos después.
-- Paso A: Realizar un respaldo del log de cola (Tail-Log Backup) sin truncar el log
actual.
USE master;
GO
BACKUP LOG Hospital_LL
TO DISK = 'C:\Backups\Trn\Hospital_LL_TailLog.trn'
WITH NORECOVERY, NO_TRUNCATE, NAME = 'Tail-Log Backup Hospital_LL';
GO
-- Nota: La base de datos queda en estado RESTORING (no accesible) mientras se recupera.

-- Paso B: Secuencia ordenada de comandos RESTORE combinando el Full Backup y Logs
-- Restaurar el Full Backup con NORECOVERY para permitir aplicar la cadena de logs
RESTORE DATABASE Hospital_LL
FROM DISK = 'C:\Backups\Full\Hospital_LL_Full.bak'
WITH NORECOVERY, REPLACE;
GO

-- Restaurar el primer log limpio con NORECOVERY
RESTORE LOG Hospital_LL
FROM DISK = 'C:\Backups\Trn\Hospital_LL_Log1.trn'
WITH NORECOVERY;
GO

-- Restaurar el Tail-Log aplicando la cláusula WITH STOPAT para detenerse un minuto
-- antes del borrado masivo
RESTORE LOG Hospital_LL
FROM DISK = 'C:\Backups\Trn\Hospital_LL_TailLog.trn'
WITH STOPAT = '2026-05-27T22:31:14', RECOVERY;
GO

-- Paso C: Verificación del estado consistente y exitoso de la BD
USE Hospital_LL;
GO
SELECT * FROM Pacientes;
SELECT * FROM Citas;
```